

Aula 4 – Variáveis e Tipos de Dados

Capacitação em Desenvolvimento Full Stack

Lógica de Programação e Algoritmos – 32h

Turno Noturno -30/07/2026 a 10/08/2026 - 18h30h às 21h30h

Professora Esp.: Hélida Dias Batista Xerfan

"Não é a linguagem de programação que define o programador, mas sim sua lógica." David Ribeiro Guilherme

O que veremos hoje:

- Variável e constante
- Tipos de dados primitivos
- Declaração, atribuição e nomenclatura
- Operadores aritméticos
- Operadores relacionais e lógicos
- Exercícios

Recapitulando a Aula 3

- ✓ Algoritmos com cálculos matemáticos
- ✓ Algoritmos com tomada de decisão
- ✓ Algoritmos com repetição

Variável e constante

Variável: espaço na memória que guarda um valor que pode mudar

Constante: espaço na memória que guarda um valor fixo

Toda variável precisa de um nome (identificador) e um tipo de dado

Variável

$x = 10$

Valor pode mudar

ao longo do
programa

Constante

$\pi = 3.14$

Valor fixo,

não muda nunca



DECLARAÇÃO, NOMENCLATURA E ATRIBUIÇÃO DE VARIÁVEIS

Variáveis são espaços na memória do computador usados para armazenar dados que podem mudar durante a execução do programa.



1 DECLARAÇÃO

É o comando usado para informar ao algoritmo que a variável existe e qual será o tipo de dado que ela irá armazenar.

Sintaxe (Portugol/Visualg):

```
var  
  nome_da_variavel : tipo  
  inicio
```

Tipos mais usados:

inteiro	números inteiros (ex.: -10, 0, 25)
real	números reais (ex.: 3.14, -2.5)
caractere	textos (ex.: 'A', 'Olá')
logico	valores lógicos (ex.: verdadeiro, falso)

Exemplo: var
idade : inteiro
altura : real
nome : caractere
aprovado : logico
inicio

2 NOMENCLATURA

São as regras para criar bons nomes de variáveis.

- ✓ Deve começar com uma letra.
- ✓ Pode conter letras, números e underline (_).
- ✓ Não pode conter espaços.
- ✓ Não pode começar com número.
- ✓ Não pode usar palavras reservadas (ex.: var, inicio, se, então...).

Exemplos:

✓ Válidos:
idade, nome, altura, media_final, num_1

✗ Inválidos:
1idade, nome completo, media-final,
var, inicio, _valor



DICA

Use nomes significativos! Assim seu código fica mais legível e fácil de entender.

3 ATRIBUIÇÃO

É o comando usado para guardar um valor dentro da variável.

Sintaxe:

```
nome_da_variavel <- valor
```

O operador <- (recebe) armazena o valor à direita na variável da esquerda.

Exemplos:

```
idade      <- 20  
altura     <- 1.75  
nome       <- 'Ana'  
aprovado   <- verdadeiro
```



Tipos de dados primitivos

1. INTEIROS (int)

123

Representam números inteiros, positivos, negativos ou zero, sem casas decimais.

EXEMPLOS

-10 -1 0 25 1000

NA PRÁTICA

```
idade <- 21  
quantidade <- -5  
pontuacao <- 150
```

2. REAIS (float ou double)

3.14

Representam números reais (decimais), com parte inteira e parte fracionária.

EXEMPLOS

-2.5 0.0 3.1415 10.75

NA PRÁTICA

```
altura <- 1.78  
peso <- 68.5  
media <- 7.25
```

3. CARACTERES (char)

'A'

Representam um único caractere, como letras, dígitos ou símbolos. Devem estar entre aspas simples.

EXEMPLOS

'a' 'Z' '5' '@' '\$'

NA PRÁTICA

```
inicial <- 'R'  
genero <- 'M'  
opcao <- 'S'
```

4. BOOLEANOS (bool)



Representam valores lógicos: verdadeiro ou falso. Muito usados em tomadas de decisão.

EXEMPLOS

verdadeiro falso

NA PRÁTICA

```
ativo <- verdadeiro  
temPermissao <- falso  
concluido <- verdadeiro
```




VAMOS PENSAR JUNTOS?

Antes de continuar, que tal praticarmos o que já aprendemos sobre tipos de dados, nomenclatura e declaração de variáveis?



OBJETIVO: escolher o tipo correto para cada informação e identificar nomes de variáveis válidos.



TIPOS DE DADOS PRIMITIVOS

123 inteiro

Números inteiros
(ex.: -10, 0, 25)

3.14 real

Números reais/decimais
(ex.: 3.14, -2.5, 0.75)

'A' caractere

Textos ou caracteres
(ex.: 'A', 'Olá', 'João')

V/F lógico

Valores lógicos:
verdadeiro ou falso



DICA!

Escolher o tipo correto e criar nomes significativos torna seu código mais claro e fácil de entender!

1 TIPO DE DADO

Um sistema precisa armazenar os seguintes dados de um usuário. Qual tipo de dado você usaria para cada informação?

DADO		TIPO DE DADO
Nome completo	→	
Idade	→	
Altura (em metros)	→	
Peso (em kg)	→	
Está ativo no sistema?	→	
Nota média	→	



LEMBRETE:

Use um dos tipos ao lado para cada dado.
Preencha com: **inteiro**, **real**, **caractere** ou **lógico**.

2 NOMES CORRETOS OU INCORRETOS?

Analise os nomes de variáveis abaixo e marque como (C) Correto ou (I) Incorreto.

NOME DA VARIÁVEL		CORRETO OU INCORRETO
nome	→	
idade	→	
altura_m	→	
2nota	→	
pesoKg	→	
media-final	→	
esta_ativo	→	
NomeCompleto	→	
var	→	
nota_media	→	



REGRAS DE NOMENCLATURA:

Começar com letra, não usar espaços,
não usar caracteres especiais (exceto _).



OPERADORES RELACIONAIS

Comparam dois valores e retornam um resultado do tipo **lógico** (**VERDADEIRO** ou **FALSO**).

OPERADOR	SIGNIFICADO	EXEMPLO
=	Igual a	5 = 5 → resulta VERDADEIRO
<>	Diferente de	5 <> 3 → resulta VERDADEIRO
<	Menor que	3 < 5 → resulta VERDADEIRO
>	Maior que	5 > 3 → resulta VERDADEIRO
<=	Menor ou igual a	3 <= 3 → resulta VERDADEIRO
>=	Maior ou igual a	5 >= 3 → resulta VERDADEIRO



Comparações entre strings não diferenciam maiúsculas de minúsculas:

"ABC" = "abc" resulta **VERDADEIRO**.

Para valores lógicos, **FALSO** < **VERDADEIRO**.



Demonstração – Código e Saída no terminal

```
1 Algoritmo "OperadoresRelacionais"
2
3 var
4     idade : inteiro
5
6 Inicio
7
8     escreval("Informe sua idade: ")
9     leia(idade)
10
11    escreval("Sua idade é :",idade)
12
13    escreval("idade = 18      -> ", idade = 18)
14    escreval("idade <> 18     -> ", idade <> 18)
15    escreval("idade < 18      -> ", idade < 18)
16    escreval("idade > 18      -> ", idade > 18)
17    escreval("idade <= 18     -> ", idade <= 18)
18    escreval("idade >= 18     -> ", idade >= 18)
19
20 Fimalgoritmo
```

CONSOLE

```
Informe sua idade:
Sua idade é :20
idade = 18      -> FALSO
idade <> 18     -> VERDADEIRO
idade < 18      -> FALSO
idade > 18      -> VERDADEIRO
idade <= 18     -> FALSO
idade >= 18     -> VERDADEIRO
```

Exercícios em Portugal – Operadores Relacionais

Exercício 1 – Sistema de Empréstimo: Uma financeira só aprova empréstimos para pessoas maiores de idade. Crie um algoritmo que leia a idade do cliente e informe se o empréstimo foi aprovado ou negado

Exercício 2 – Controle de Estoque: Leia a quantidade em estoque de um produto. Se a quantidade for menor ou igual a 10, exiba: Reposição necessária, caso contrário: Estoque suficiente

Exercício 3 – Comparação de preços: Leia o preço de dois produtos. Informe: Qual produto é mais caro e se ambos possuem o mesmo preço

Exercício 4 – Velocidade do veículo: Leia a velocidade de um veículo. Se estiver entre 80 e 85km/h a pessoa está na tolerância e recebe uma carta de advertência, acima de 85km/h é multada direto, abaixo da tolerância recebe uma mensagem de parabéns.

Exercício 5 – Processo Seletivo: Leia a nota de um candidato. Considere que a nota mínima é 70 pontos. Informe se ele foi aprovado ou reprovado.

OPERADORES LÓGICOS

São usados para combinar expressões lógicas e retornam um resultado do tipo lógico: **VERDADEIRO** ou **FALSO**.

PRECEDÊNCIA	OPERADOR	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
1	NÃO (negação) nao	Inverte o valor lógico da expressão.	não VERDADEIRO resulta FALSO não FALSO resulta VERDADEIRO
2	E (conjunção) e	Retorna VERDADEIRO somente quando todas as expressões forem verdadeiras.	VERDADEIRO e VERDADEIRO resulta VERDADEIRO VERDADEIRO e FALSO resulta FALSO FALSO e FALSO resulta FALSO
3	OU (disjunção inclusiva) ou	Retorna VERDADEIRO quando pelo menos uma das expressões for verdadeira.	VERDADEIRO ou VERDADEIRO resulta VERDADEIRO VERDADEIRO ou FALSO resulta VERDADEIRO FALSO ou FALSO resulta FALSO



IMPORTANTE: Quando combinamos várias expressões, a ordem de avaliação segue a precedência dos operadores: 1º **NÃO**, depois **E**, e por último **OU**.



Demonstração – Código e Saída no terminal

```
1 Algoritmo "OperadoresLogicos"
2
3 // Objetivo: Demonstrar o funcionamento dos operadores lógicos
4 // E, OU e NÃO.
5
6 var
7
8     nota : real           // Armazena a nota do aluno
9     frequencia : inteiro  // Armazena a frequência do aluno (%)
10
11 Inicio
12
13     // Solicita a nota do aluno
14     escreval("Informe a nota: ")
15     leia(nota)
16
17     // Solicita a frequência do aluno
18     escreval("Informe a frequência (%): ")
19     leia(frequencia)
20     // -----
21     escreval("")
22     // retorna VERDADEIRO apenas quando as duas condições forem verdadeiras
23     escreval("***** OPERADOR E *****")
24
25     escreval("Aprovado? ", (nota >= 7) e (frequencia >= 75))
26     // -----
27     escreval("")
28     escreval("***** OPERADOR OU *****")
29     // retorna VERDADEIRO quando pelo menos uma das condições for verdadeira
30     escreval("Pode fazer recuperação? ", (nota >= 5) ou (frequencia >= 75))
31     // -----
32     escreval("")
33     // O operador NAO inverte o resultado lógico.
34     // Se a condição for VERDADEIRA, retorna FALSO.
35     // Se a condição for FALSA, retorna VERDADEIRO.
36     escreval("***** OPERADOR NAO *****")
37
38     escreval("Não foi aprovado? ", nao (nota >= 7))
39
40 Fimalgoritmo
```

CONSOLE

Informe a nota:
Informe a frequência (%):

***** OPERADOR E *****
Aprovado? FALSO

***** OPERADOR OU *****
Pode fazer recuperação? VERDADEIRO

***** OPERADOR NAO *****
Não foi aprovado? VERDADEIRO

Exercícios em Portugal – Operadores Lógicos

Exercício 6 – Acesso ao Laboratório: Para entrar no laboratório de informática o aluno precisa estar matriculado **E** possuir crachá.
Leia: Matriculado (V/F) e Possui crachá (V/F) , e informe se a entrada foi permitida.

Exercício 7 – Login no sistema: Um usuário poderá acessar o sistema caso seja administrador **OU** possua uma senha válida.
Leia: Administrador (V/F) e Senha correta (V/F) , e informe se o acesso foi liberado.

Exercício 8 – Clube de Benefícios: Um cliente recebe um desconto especial se for cliente VIP **E** a compra for maior que R\$300.
Leia: Cliente VIP (V/F) e valor da compra , e informe se ele receberá o desconto.

Exercício 9 – Controle de acesso da Empresa: Uma empresa possui três níveis de acesso:
Funcionários entram apenas se **estiverem identificados E possuírem crachá**.
Visitantes entram apenas se **estiverem acompanhados OU possuírem autorização prévia**.
Leia: É funcionário? (V/F) , Possui crachá? (V/F) , Está acompanhado? (V/F) , Possui autorização? (V/F) e Informe se o acesso foi permitido.

DÚVIDAS / PERGUNTAS ?

Este é o momento para esclarecer suas **dúvidas**
e compartilhar suas **perguntas**!



Fique à vontade!

Nenhuma dúvida é boba quando o assunto
é **aprender e evoluir**.



(92) 99218 – 0056



www.iteam.org.br



Av. Glaycon de Paiva nº 1820,
Mecejana
CEP: 69.304-560
Boa Vista/RR
CNPJ: 48.653.884/0001-00

O que vimos hoje

- ✓ Variáveis
- ✓ Constantes
- ✓ Tipos primitivos
- ✓ Operadores relacionais
- ✓ Operadores lógicos

Próxima aula (05/08): Estruturas de seleção

Até a próxima aula!

Aula 5 – 05/08/2026 (Quarta-feira) – 18h30 às 21h30